



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1-INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF- IFKK1232

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Kalkulus	IFKK1232	3	1	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 <u>Venia Restreva Danestiara S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.</u>	 <u>R. Yadi Rakhman A, S.T., M.Kom.</u>	 <u>Budiman, S.T., M.Kom.</u>

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 4. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
	CP-MK	1. Menguasai sistem bilangan, nilai mutlak, pertaksamaan, nilai mutlak, bentuk akar pada bilangan real, sistem koordinat, bentuk fungsi, grafik dari fungsi, operasi-operasi pada fungsi, fungsi biasa, fungsi trigonometri, limit, turunan dan fungsi trigonometri, sampai integral.

	2. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SweBOK)</i> 3. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kalkulus I ini membahas tentang dasar-dasar kalkulus mengenai bilangan real, limit, turunan dan integral.	
Pokok Bahasan MK	1. Sistem Bilangan Real 2. Pertaksamaan 3. Fungsi dan Limit 4. Turunan 5. Penggunaan Turunan 6. Integral 7. Penggunaan Integral	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. E. J Purcell, Dale Varberg (Alih bahasa : I Nyoman Susila, Ph.D dkk), Kalkulus, Jilid 1 dan 2, Erlangga, 2003 3. James Stewart (Alih Bahasa : Drs I Nyoman Susila, MSc dan Hendra Gunawan, Ph.D), Kalkulus, Jilid 1 dan 2, Erlangga, 2000	
	Pendukung:	
	1. Calculus: Early Transcendentals oleh James Stewart (9th Edition, 2020) 2. Calculus: Single Variable with Student Solutions Manual with Student Solutions Manual oleh James Stewart (9th Edition, 2021) 3. Calculus: Multivariable (Intl. Edition) oleh James Stewart (9th Edition, 2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point.	1. Infocus. 2. Laptop.
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Area)</i>	Memahami bahwa matematika merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK Knowledge Area	5%
1	- Mahasiswa mampu menjelaskan sistem bilangan dan nilai mutlak - Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah pertaksamaan, nilai mutlak dan bentuk akar pada bilangan real	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang bilangan real dan pertaksamaan, nilai mutlak dan bentuk akar	Kehadiran, Ketepatan menjelaskan tentang Bilangan real dan pertaksamaan, nilai mutlak dan bentuk akar serta Ketepatan menjawab soal latihan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM;1x(2x50"))	Bilangan real dan pertaksamaan, nilai mutlak dan bentuk akar Referensi 1, 2	5%
2	Mahasiswa mampu menunjukkan suatu titik dalam sistem koordinat Mahasiswa mampu menuliskan bentuk fungsi dan menggambarkan grafik dari fungsi tersebut Mahasiswa mampu menyelesaikan operasi-operasi pada fungsi	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang sistem koordinat, fungsi dan grafiknya, operasi pada fungsi	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang sistem koordinat, fungsi dan grafiknya, operasi pada fungsi Ketepatan menjawab soal latihan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM;1x(2x50"))	Sistem koordinat, fungsi dan grafiknya, operasi pada fungsi Referensi 1, 2	5%
3	Mahasiswa mampu membedakan antara	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama	Indikator Kehadiran	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 1x(2x50"))	Fungsi trigonometri, limit, kekontinuan	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	fungsi biasa dengan fungsi trigonometri Mahasiswa mampu menjelaskan definisi limit Mahasiswa mampu menentukan apakah suatu fungsi kontinu atau tidak di satu titik dan selang	Internet) tentang fungsi trigonometri, limit, kekontinuan	Ketepatan menjelaskan tentang fungsi trigonometri, limit, kekontinuan Ketepatan menjawab soal latihan		Referensi: 1, 2	
4	Mahasiswa mampu menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi limit Mahasiswa mampu menentukan turunan fungsi dengan menggunakan aturan-aturan turunan Mahasiswa mampu menentukan turunan fungsi trigonometri	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang turunan fungsi, aturan turunan, turunan sinus dan cosinus, aturan rantai	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang turunan fungsi, aturan turunan, turunan sinus dan cosinus, aturan rantai Ketepatan menjawab soal latihan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 1x(2x50"))	Turunan fungsi, aturan turunan, turunan sinus dan cosinus, aturan rantai Referensi: 1, 2	5%
5	Mahasiswa mampu menerapkan turunan untuk turunan tingkat	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama	Indikator Kehadiran	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 2x(2x50"))	Turunan tingkat tinggi, turunan fungsi implisit,	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tinggi dan fungsi implisit Mahasiswa mampu menjelaskan masalah laju yang berkaitan dan diferensial Mahasiswa mampu menentukan nilai hampiran dengan menggunakan turunan	Internet) tentang turunan tingkat tinggi, turunan fungsi implisit, laju yang berkaitan, differensial dan aproksimasi	Ketepatan menjelaskan tentang turunan tingkat tinggi, turunan fungsi implisit, laju yang berkaitan, differensial dan aproksimasi Ketepatan menjawab soal latihan		laju yang berkaitan, differensial dan aproksimasi Referensi: 1, 2	
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dari nilai maksimum dan minimum, titik kritis dan kemonotonan, kecekungan, ekstrim lokal	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang maksimum dan minimum, titik kritis dan kemonotonan, kecekungan, ekstrim lokal	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang maksimum dan minimum, titik kritis dan kemonotonan, kecekungan, ekstrim lokal Ketepatan menjawab soal latihan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 2x(2x50"))	Maksimum dan minimum, titik kritis dan kemonotonan, kecekungan, ekstrim lokal Referensi: 1, 2	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan limit tak hingga dan limit di tak hingga Mahasiswa mampu menggambar grafik cangguh	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang Limit tak hingga dan limit di tak hingga,	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang Limit tak hingga dan limit di tak hingga,	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 2x(2x50"))	Limit tak hingga dan limit di tak hingga, menggambar grafik, teorema nilai rata-rata	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Mahasiswa mampu membuktikan dan menggunakan teorema nilai rata-rata	menggambar grafik, teorema nilai rata-rata	menggambar grafik, teorema nilai rata-rata Ketepatan menjawab soal latihan Quiz		Referensi: 1, 2	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)		Tes Tertulis		Semua materi dari Pertemuan 1-7	10%
9	Mahasiswa mampu memahami anti Turunan, Integral tak tentu, pengantar differensial, luas daerah, integral tentu	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang anti Turunan, Integral tak tentu, pengantar differensial, luas daerah, integral tentu	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang anti Turunan, Integral tak tentu, pengantar differensial, luas daerah, integral tentu Ketepatan menjawab soal latihan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 1x(2x50"))	Anti Turunan, Integral tak tentu, pengantar differensial, luas daerah, integral tentu	20%
10	Mahasiswa mampu memahami teorema dasar kalkulus, sifat integral tentu, substitusi dalam integral tentu	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang Teorema dasar kalkulus, sifat integral tentu,	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang Teorema dasar kalkulus, sifat integral tentu, substitusi dalam integral tentu	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 1x(2x50"))	Teorema dasar kalkulus, sifat integral tentu, substitusi dalam integral tentu Referensi:	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		substitusi dalam integral tentu	Ketepatan menjawab soal latihan		1, 2	
11	Mahasiswa mampu menuliskan algoritma metode Lagrange dengan baik Mahasiswa mampu menuliskan algoritma metode fungsi penalty	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang kerja, momen, dan pusat massa	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang Kerja, momen, dan pusat massa Ketepatan menjawab soal latihan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 2x(2x50"))	Kerja, momen, dan pusat massa Referensi: 1, 2	10%
12	Mahasiswa mampu mengenal pemrograman integer Mahasiswa mampu memodelkan masalah matematika menjadi suatu pemrograman integer	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang Fungsi eksponensial natural, logaritma dan eksponen umum, laju eksponensial	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang Fungsi eksponensial natural, logaritma dan eksponen umum, laju eksponensial Ketepatan menjawab soal latihan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 2x(2x50"))	Fungsi eksponensial natural, logaritma dan eksponen umum, laju eksponensial Referensi: 1, 2	10%
13	Mahasiswa mampu memahami ide dasar dari teknik branch and bound Mahasiswa mampu menuliskan algoritma lengkap dari teknik branch and bound	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang invers fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik dan inversnya, integral dan	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang Invers fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik dan inversnya, integral dan	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 2x(2x50"))	Invers fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik dan inversnya, integral dan substansi, integral trigonometri	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	untuk menyelesaikan suatu pemrograman integer	substansi, integral trigonometri	substansi, integral trigonometri Ketepatan menjawab soal latihan		Referensi: 1, 2	
14,15	Mahasiswa mampu memahami ide dasar dari pemrograman geometrik dan dapat membedakan dengan teknik optimasi lainnya Mahasiswa mampu menuliskan algoritma pemrograman geometrik	Mahasiswa mencari informasi dari berbagai sumber (terutama Internet) tentang Integral dengan substitusi trigonometri, integral parsial, integral fungsi trigonometri	Indikator Kehadiran Ketepatan menjelaskan tentang Integral dengan substitusi trigonometri, integral parsial, integral fungsi trigonometri Ketepatan menjawab soal latihan Quiz	Kuliah, diskusi dan kerja mandiri (TM: 2x(2x50"))	Integral dengan substitusi trigonometri, integral parsial, integral fungsi trigonometri Referensi: 1, 2	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)		Tes Tertulis		Semua materi sesudah UTS	

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%

Nilai Akhir	100%
-------------	------

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0